

I. Angles orientés et mesures

1. Cercle trigonométrique et angle orienté

a. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan O , A et B trois points tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

On considère les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{v}_1$ des vecteurs unitaires de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ respectivement et k_1 et k_2 deux réels $\in \mathbb{R}_+^*$

L'angle orienté du couple de vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$ est noté $(\vec{v}, \vec{u})$ et est défini par :

- L'angle orienté de deux demi-droites noté $([OB), [OA))$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $k_2\vec{v}_1$ et $k_1\vec{u}_1$ que l'on note $(k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1)$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA}$ que l'on note $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$.
- L'angle orienté du couple des vecteurs unitaires $\vec{v}_1$ et $\vec{u}_1$ que l'on note $(\vec{v}_1, \vec{u}_1)$.

Ainsi on a : $(\vec{v}, \vec{u}) = (k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1) = (\vec{v}_1, \vec{u}_1) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = ([OB), [OA))$

b. Mesure d'un angle orienté

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Si θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ alors les autres mesures des autres angles sont de la forme $\theta + 2k\pi$ ou $\theta[2\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

c. Mesure principale

Parmi toutes les mesures de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ un et un seul angle $\in]-\pi, \pi]$ ainsi la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est noté $\alpha/\alpha \in]-\pi, \pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha + 2k\pi = \alpha[2\pi]/\alpha \in]-\pi, \pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.